POLI / UPE

Ciência de Dados & Analytics

PROJETO DE CIÊNCIA DE DADOS

PROADMI
Contratos

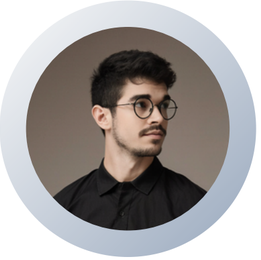
Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Raphael Feitosa

Servidor - Ger. Divisão de Contratos e Serviços

Joss Timoteo

Residente - Mestrando em Eng. de Sistemas



Johnny Cleiton

Residente - Bacharel em Ciência da Computação

PROJETO DE CIÊNCIA DE DADOS

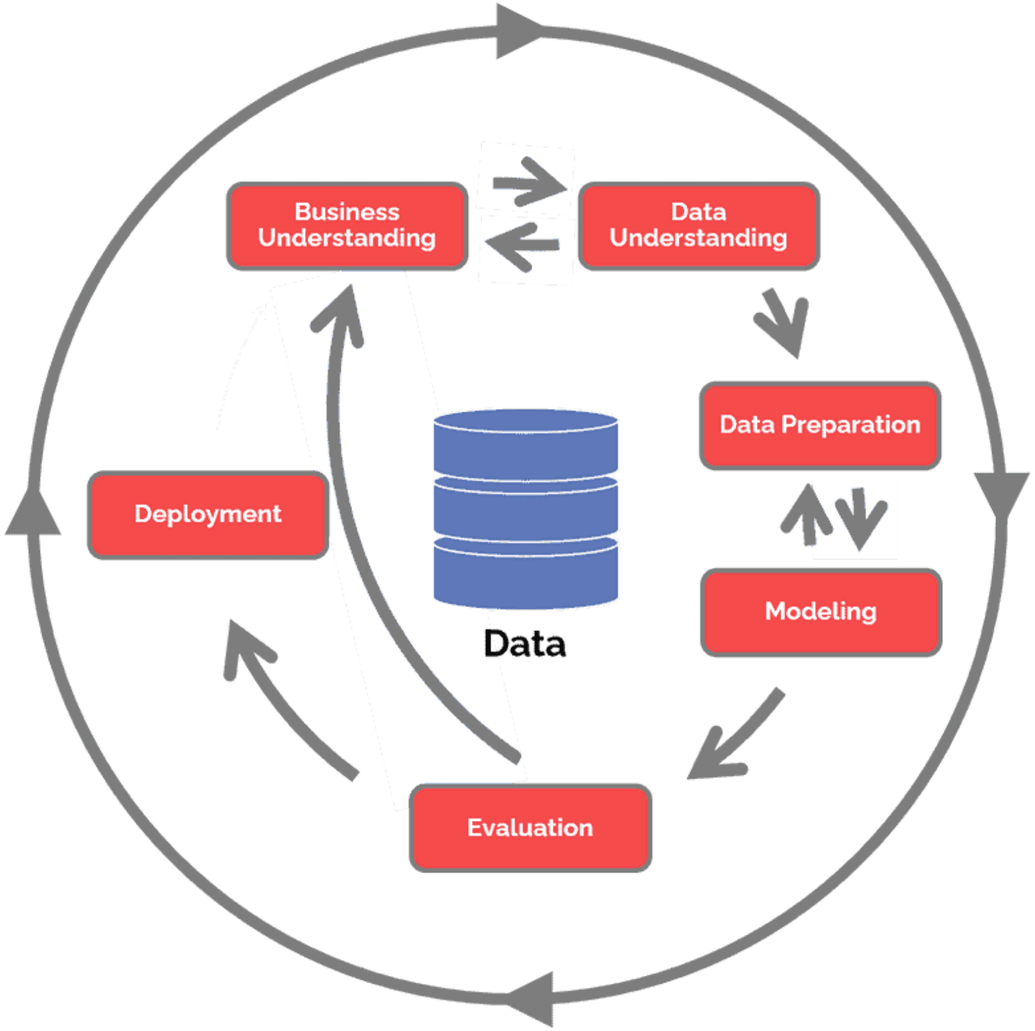
Agenda

19 / 03 / 2026

- ✓ Sobre o problema 1
- ✓ Stakeholders 1
- ✓ Mapeamento dos Dados 1
- ✓ Trabalhos Correlatos 1
- ✓ Principais Atributos 2
- ✓ Dicionário de Dados 2
- ✓ Análise Descritiva 2
- ✓ Pré-Processamento + Dicionário Final 3
- Metodologia Experimental 4
- Resultados Obtidos 5

Metodologia Experimental

Baseada na estrutura do CRISP-DM



Metodologia Experimental

Baseada na estrutura do CRISP-DM

Descoberta do Problema >>> Compreensão dos Dados >>> Modelagem >>> Avaliação

Estudo e Compreensão do Problema

Análise Exploratória

Limpeza e Transformação

Metodologia Experimental

Baseada na estrutura do CRISP-DM

Compreensão dos Dados

```
colunas_selecionadas = [
    "VALOR TOTAL DO CONTRATO",
    "VALOR MENSAL DO CONTRATO",
    "VALOR EXECUTADO",
    "VIGÊNCIA",
    "UNIDADE DE MEDIDA DA VIGÊNCIA",
    "PRAZO REMANESCENTE",
    "ADITIVO DE PRAZO",
    "ADITIVO DE VALOR",
    "SITUAÇÃO",
    "MODALIDADE",
    "CATEGORIA DO \nOBJETO"
]
```

Metodologia Experimental

Baseada na estrutura do CRISP-DM

Compreensão dos Dados

```
# Remover as colunas 'VIGÊNCIA' e 'UNIDADE DE MEDIDA DA VIGÊNCIA'
df.drop(['VIGÊNCIA', 'UNIDADE DE MEDIDA DA VIGÊNCIA'], axis=1, inplace=True)
df.head()
```

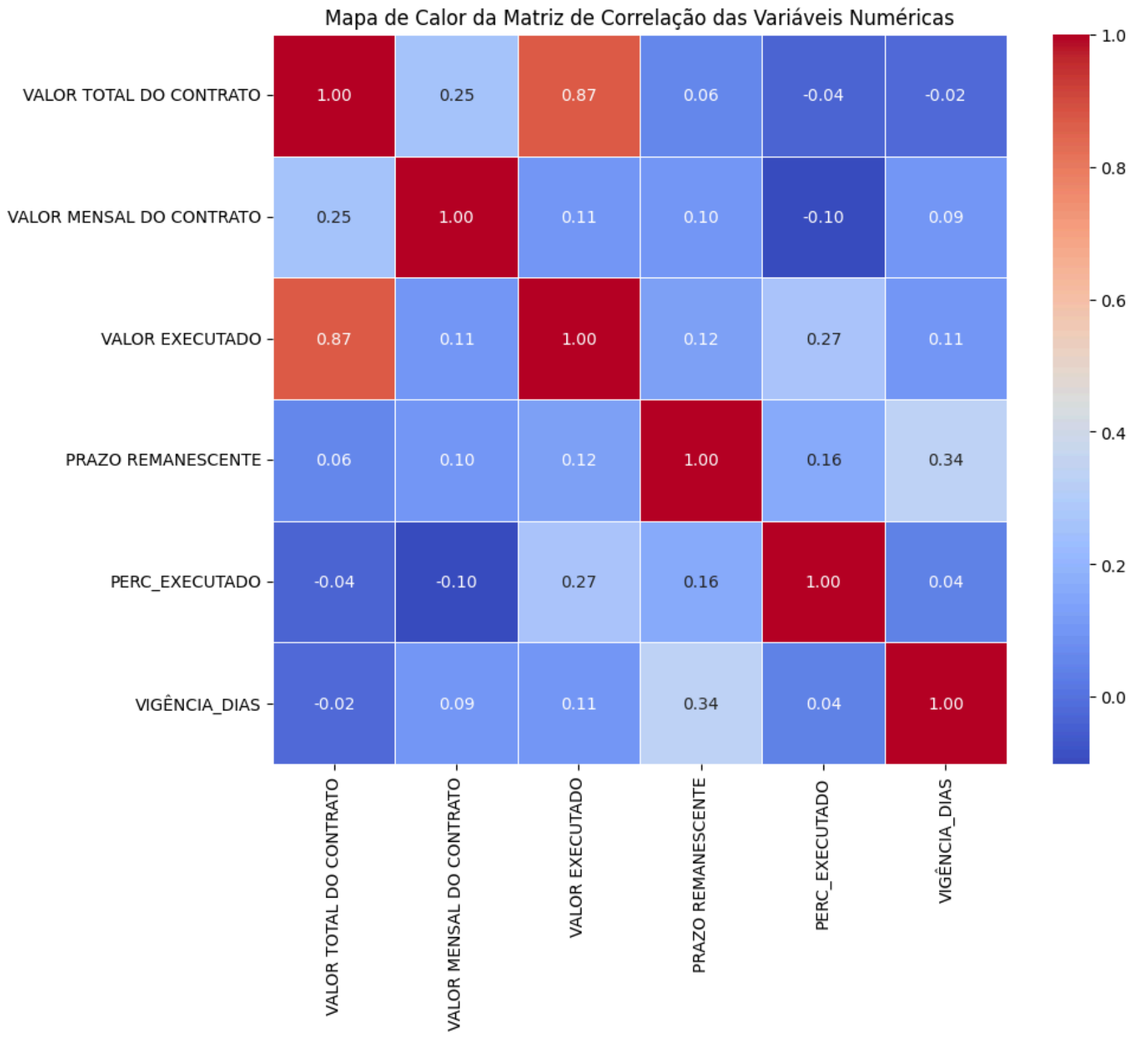
1 to 5 of 5 entries Filter

PRAZO	ADITIVO DE VALOR	SITUAÇÃO	MODALIDADE	CATEGORIA DO OBJETO	PERC_EXECUTADO	VIGÊNCIA_DIAS
1	0	EM EXECUÇÃO	DISPENSA	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.698884337577803	720.0
1	1	EM EXECUÇÃO	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.724956244602227	360.0
1	1	EM EXECUÇÃO	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.3010355555555555	360.0
0	0	EM EXECUÇÃO	DISPENSA	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.29574	1800.0
0	0	EM EXECUÇÃO	DISPENSA	SERVIÇO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0.9404364445574838	1800.0

Metodologia Experimental

Baseada na estrutura do CRISP-DM

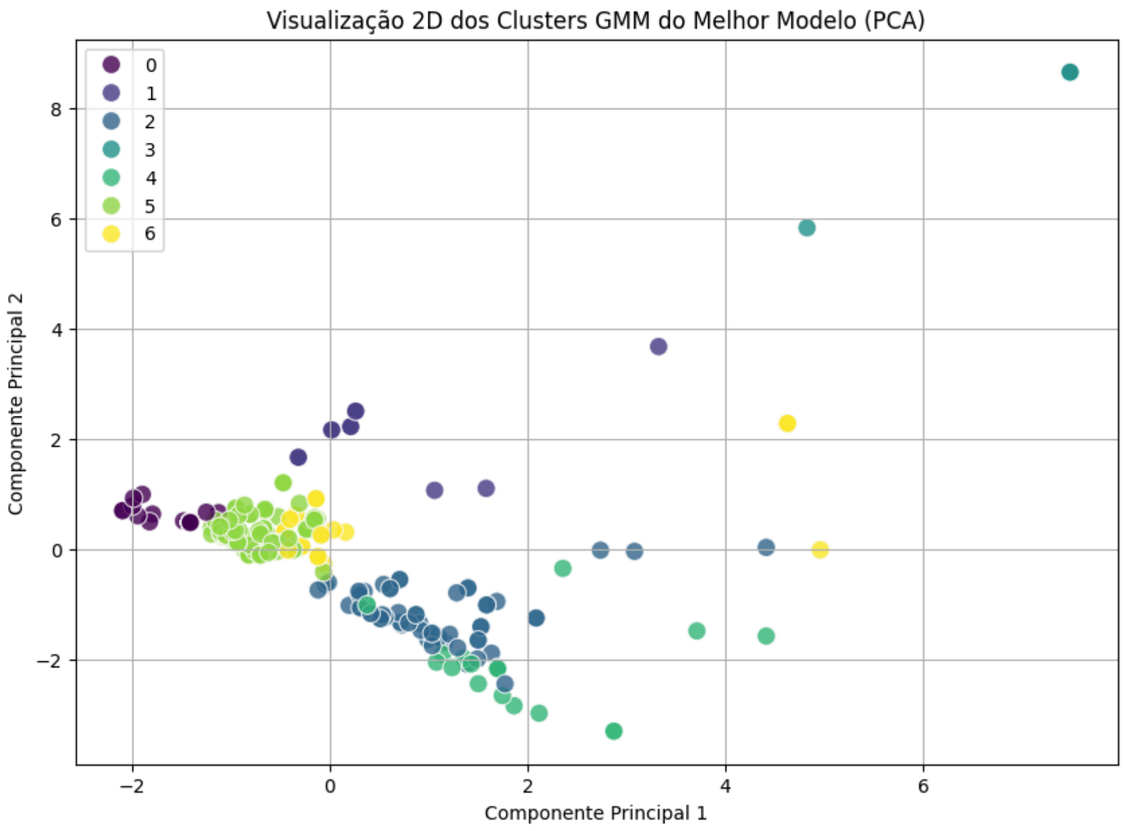
Compreensão dos Dados



Metodologia Experimental

Baseada na estrutura do CRISP-DM

Modelagem

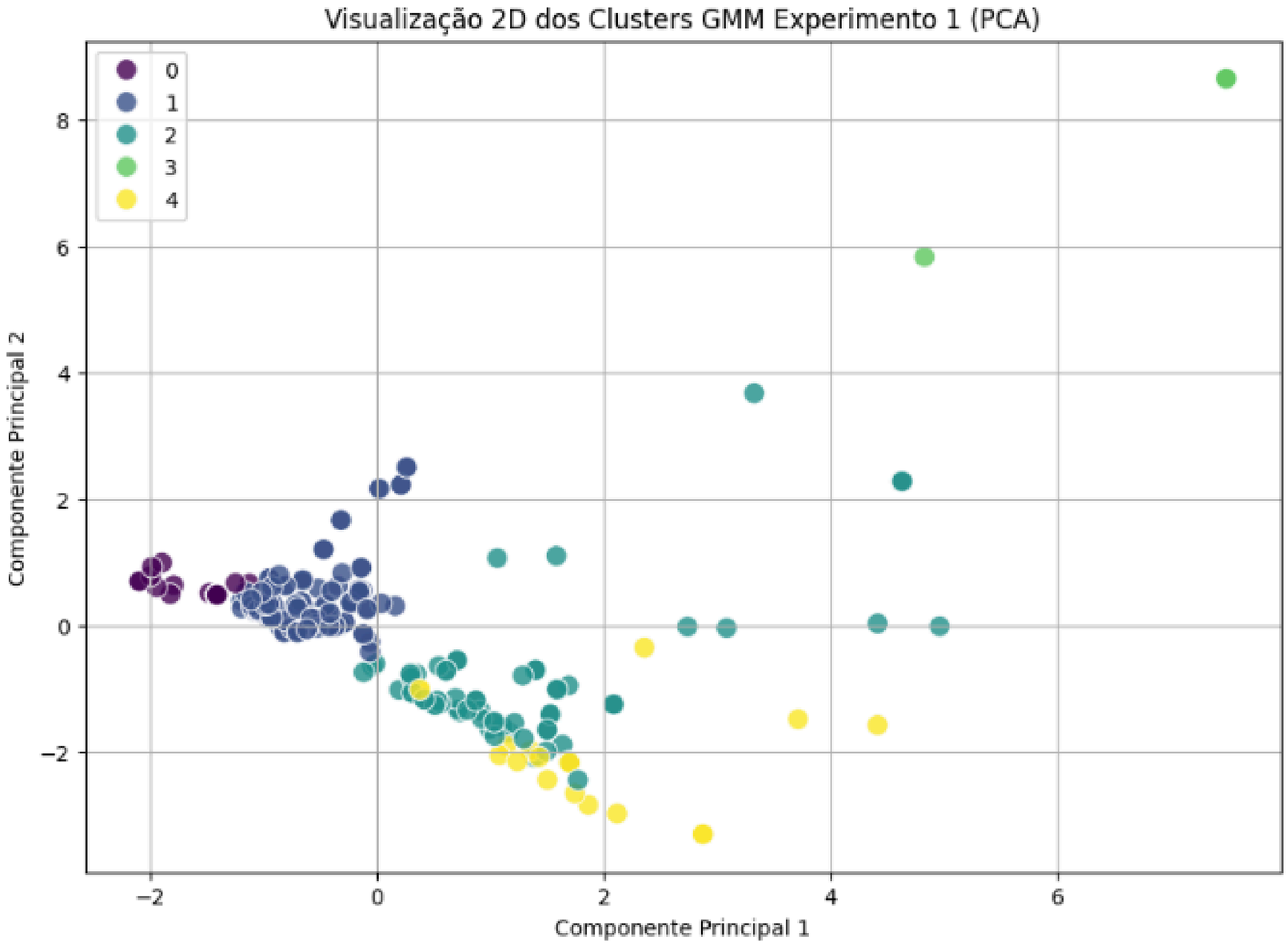


GMM Experimento 1

- 5 clusters → mais detalhado (maior segmentação)
- covariância 'diag' - assume variáveis independentes dentro de cada cluster.
- Silhouette Score = 0.3503

Clusters bem diferenciados por nível de valor financeiro:

- contratos de alto valor
- contratos de baixo valor
- tempo de vigência
- % de valor executado

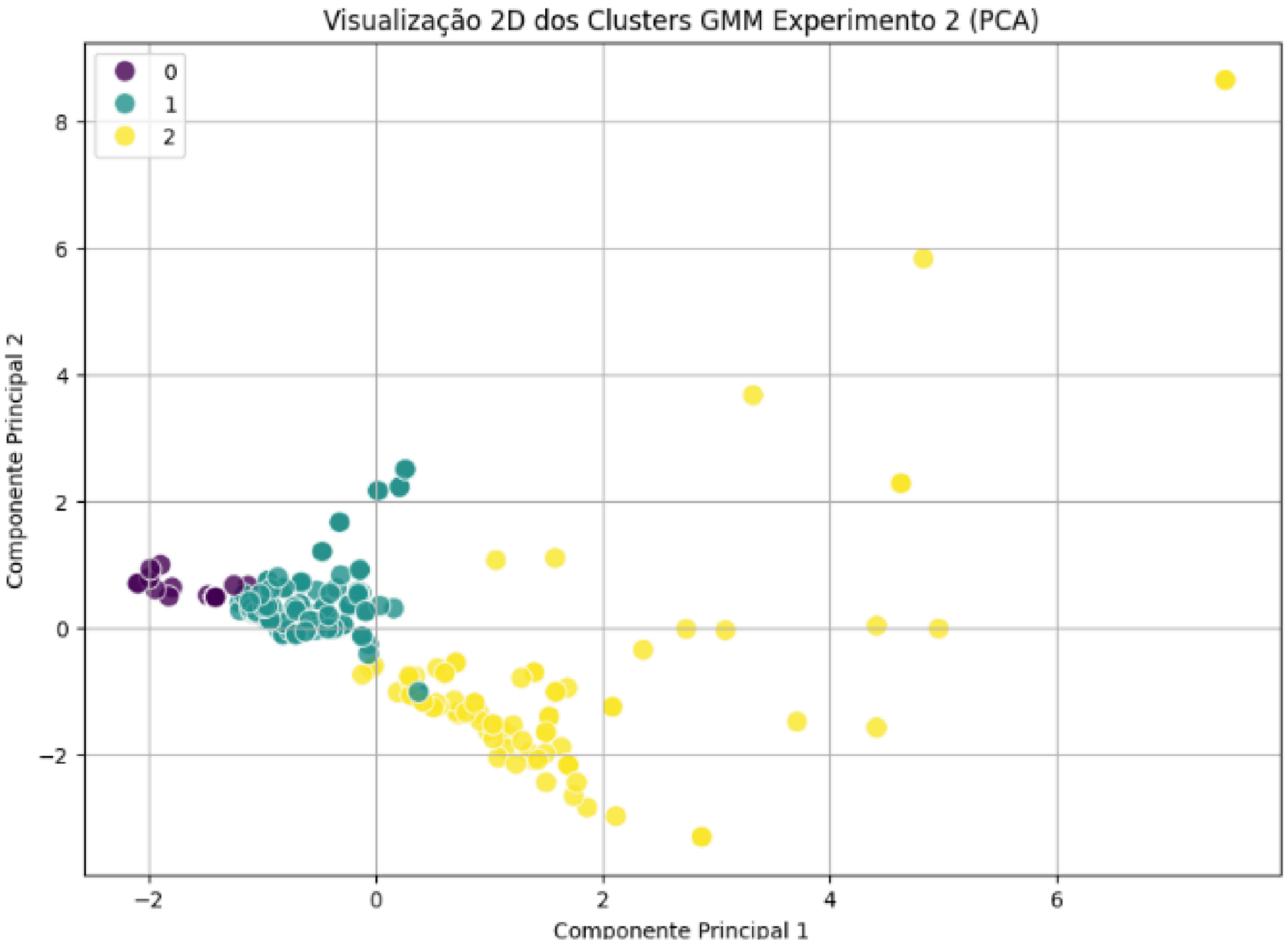


GMM Experimento 2

- 3 clusters → mais geral (menos segmentação)
- covariância 'full' (FALHO) - considera correlações entre variáveis PORÉM, **o número reduzido de componentes limitou a capacidade de identificar segmentos mais específicos**.
- Silhouette Score = 0.2839

---

agrupa contratos em perfis mais amplos e menos diferenciados

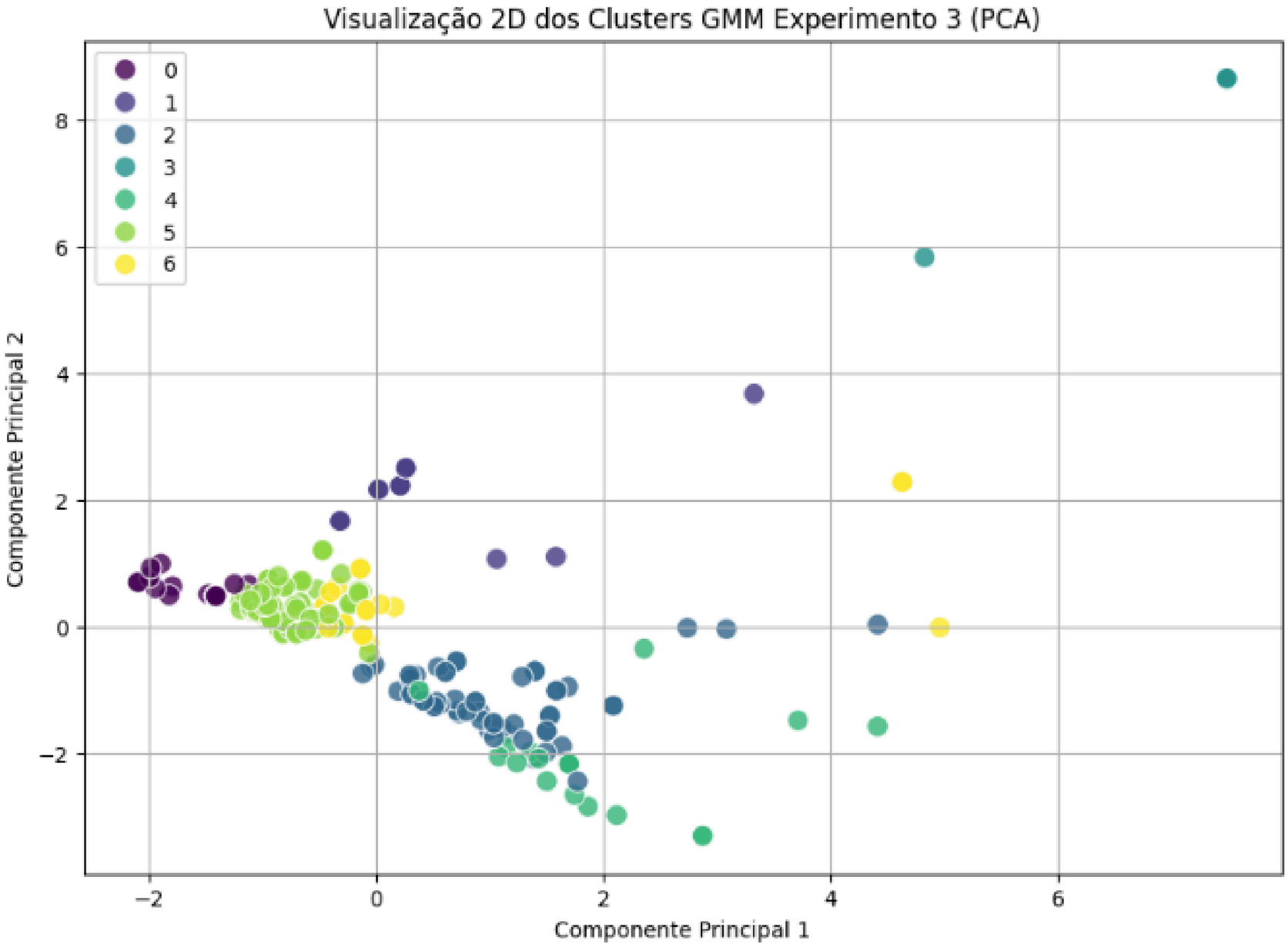


GMM Experimento 3

- 7 clusters → clusters bem segmentados e variados
- covariância 'tied' - captura correlações entre variáveis
- Silhouette Score = 0.3996

Experimento mais robusto e útil

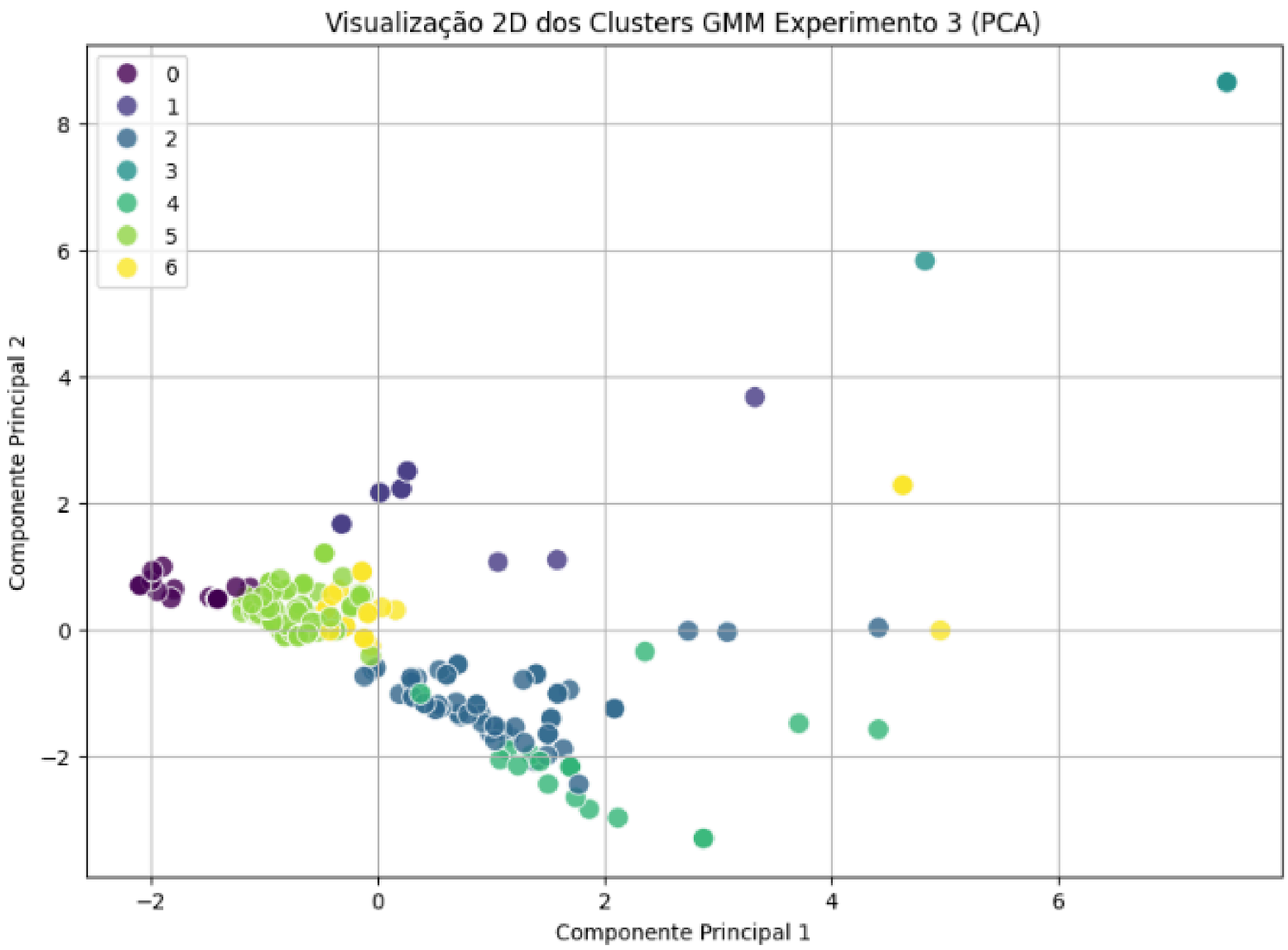
- identifica perfis reais de negócio (não só estatísticos)
- separa contratos por comportamento ao longo do tempo

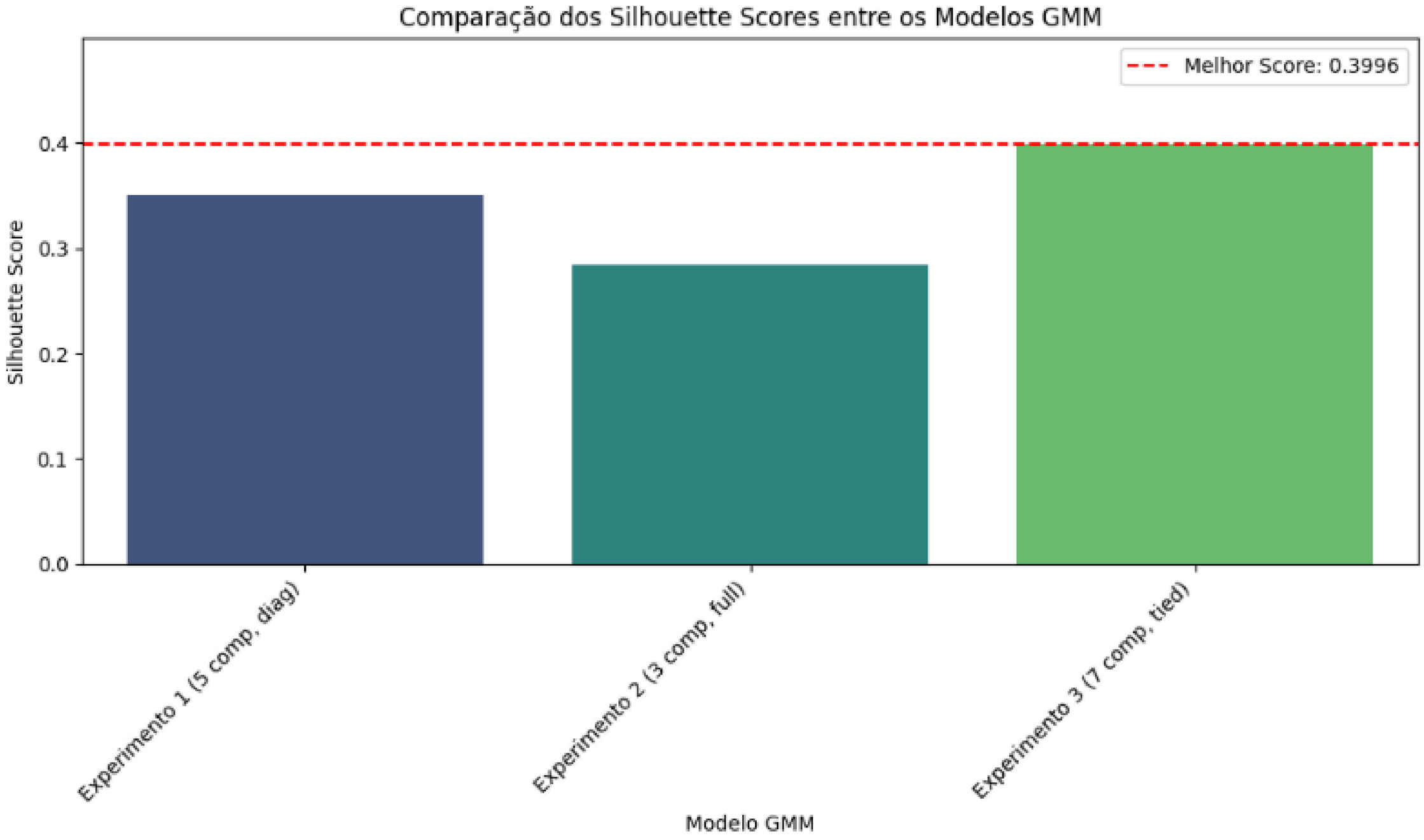


GMM Experimento 3

Clusters:

- contratos pequenos e possivelmente inconsistentes (Cluster 0)
- contratos muito grandes no início da execução (Cluster 1)
- contratos altamente executados (até acima de 100%) (Clusters 2 e 4)
- contratos já finalizados e de altíssimo valor (Cluster 3)
- contratos com execução moderada e longo prazo (Cluster 5)
- contratos grandes, longos e quase totalmente executados (Cluster 6)




Comparação dos Silhouette Scores entre os Modelos GMM
Melhor Score: 0.3996
Silhouette Score
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Experimento 1 (5 comp, diag)
Experimento 2 (3 comp, full)
Experimento 3 (7 comp, tied)
Modelo GMM

Obrigado!